

Algoritmos e Lógica de Programação



Objetivos

- Introdução a lógica.
- Conceito de algoritmos.
- Tipos de algoritmos:
 - Descrição narrativa
 - Pseudocódigo
 - Diagrama de bloco
- Exemplos práticos.





Lógica

- é a forma de organizar os pensamentos e demonstrar o raciocínio de maneira correta.
- Para pensar, falar ou escrever corretamente, deve-se colocar os pensamentos em ordem.



Lógica

Ciência que estuda as leis e os critérios de validade que regem o pensamento e a demonstração, ou seja, ciência dos princípios formais do raciocínio.



Algoritmo

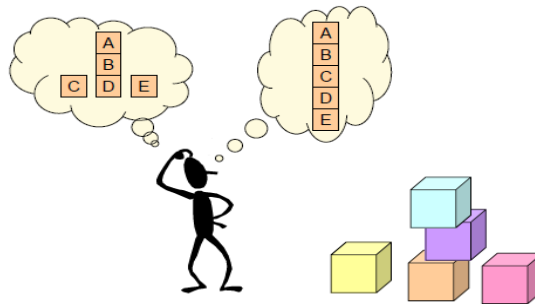
A palavra vem do latim, dos termos:

Algorismos ou Algorithmos



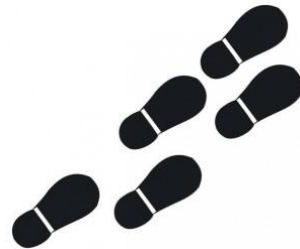
Algoritmo

É uma sequência lógica de passos que levam a solução de um dado problema.



Algoritmo

É uma sequência de passos que visam atingir um objetivo bem definido.



Algoritmo

Regras formais, sequenciais e bem definidas a partir do entendimento lógico de um problema a ser resolvido com o objetivo de transformá-lo em um programa que seja possível de ser executado por um computador.



Problemas ????



Problemas Cotidianos

- Trocar um pneu
- Preparar uma receita
- Sacar dinheiro do banco 24 horas
- Somar três números
- Calcular a conta de energia elétrica



Etapas de ações de um computador

O processo de desenvolvimento de um algoritmo pode ser dividido em três fases:

Entrada - o algoritmo recebe os dados necessários para executar a tarefa.

Processamento - o algoritmo processa os dados de entrada para gerar os resultados de saída.

Saída – o algoritmo exibe os resultados para o usuário.



Calcular a média de dois números

- **Problema?** **→** Obter dois números, calcular a média e mostrar o resultado obtido
- **Entrada?** **→** Dois Números
- **Processamento?** **→** Cálculo da média
- **Saída?** **→** O resultado obtido (média)



Construção de Algoritmos

- Ler atentamente o problema a ser resolvido
- Definir os dados de entrada
- Definir o processamento, ou seja, quais os cálculos a serem realizados
- Definir os dados de saída
- Construir o algoritmo
- Testar o algoritmo utilizando simulações



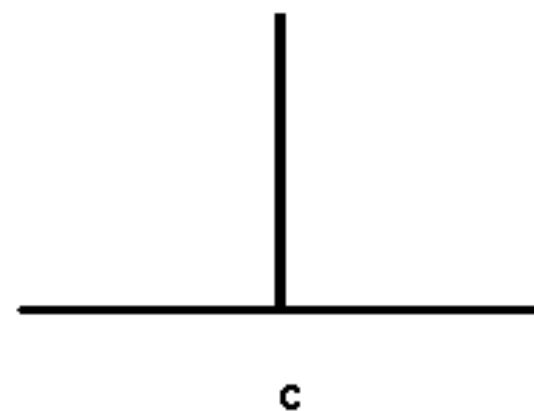
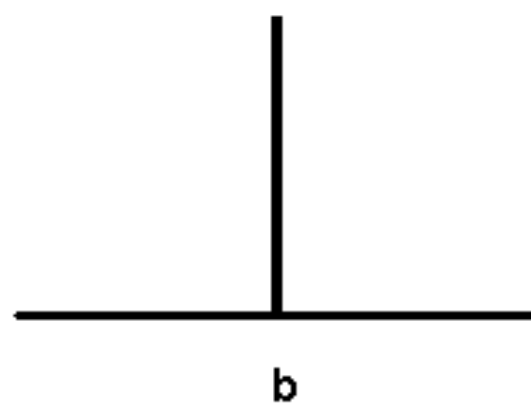
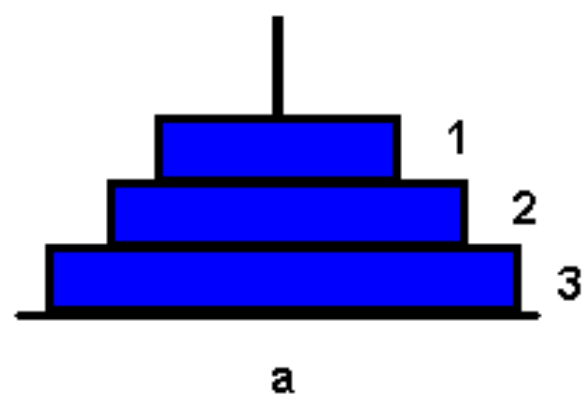
Desafio 1

01 - Elabore um algoritmo que mova três discos de uma Torre de Hanói, que consiste em três hastes (a-b-c), uma das quais serve de suporte para três discos de tamanhos diferentes (1-2-3), os menores sobre os maiores.

Pode-se mover um disco de cada vez para qualquer haste, contanto que nunca seja colocado um disco maior sobre um menor.

O objetivo é transferir os três discos para outra haste.





Resolução

Algoritmo:

início

1. mover o disco 1 para a haste b
2. mover o disco 2 para a haste c
3. mover o disco 1 para a haste c
4. mover o disco 3 para a haste b
5. mover o disco 1 para a haste a
6. mover o disco 2 para a haste b
7. mover o disco 1 para a haste b

fim



Programas

Programas de computador são algoritmos codificados em uma linguagem de programação específica, como Java, Python, C#, VB, entre outras.



Representação de Algoritmos



Representação de Algoritmos

- Descrição narrativa
- Pseudocódigo
- Diagrama de bloco



Descrição narrativa

Os algoritmos são expressos diretamente em linguagem natural.



Exemplo: Trocar uma Lâmpada



Exemplo: Trocar uma Lâmpada

- Pegar a lâmpada nova
- Pegar a escada
- Posicionar a escada embaixo da lâmpada queimada
- Subir na escada com a lâmpada nova na mão
- Retirar a lâmpada queimada
- Colocar a lâmpada nova
- Descer da escada
- Testar o interruptor
- Guardar a escada
- Jogar a lâmpada velha



Pseudocódigo

Linguagem intermediária entre a linguagem natural e uma linguagem de programação para descrever os algoritmos.



Pseudocódigo Brasil

Português estruturado
ou
Portugal



Linguagem de Projeto de Programação (LPP)

É formada com estruturas de verbos, substantivos, preposições, etc.

Linguagem de programação real:
idioma **inglês**



Palavras Reservadas

inicio: palavra que dá início ao programa.

escreva: imprime mensagens ou conteúdos na tela.

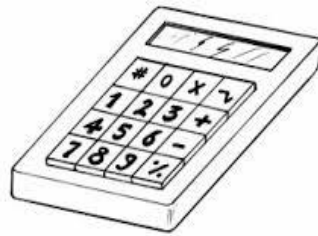
leia: recebe entrada de valores.

fim: palavra que finaliza o programa.



Exemplo - Pseudocódigo

Algoritmo que lê dois números, calcula a soma, atribui o resultado a X e exibe o resultado da soma.



Somar dois números

- **Problema?** → Ler dois números, calcular a soma, atribuir o resultado a X e exibir o resultado da soma.
- **Entrada?** → Dois Números.
- **Processamento?** → Somar os dois números.
- **Saída?** → O resultado obtido (X).



Programa SOMA_NUMEROS

var

x , n1, n2: inteiro

inicio

escreva (“Digite o primeiro número”)

leia (n1)

escreva (“Digite o segundo número”)

leia (n2)

$x \leftarrow n1 + n2$

escreva (“Resultado da soma: “ , x)

fim



Diagrama de Bloco

Representação gráfica que emprega formas geométricas padronizadas para indicar as diversas ações que devem ser executadas e decisões que devem ser tomadas para resolver o problema.



Diagrama de Bloco

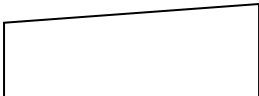
Vantagens:

- Estabelece sequência visual de operações.
- Apenas as ações são consideradas.



Símbolo	Significado	Descrição
	Terminal <i>Terminator</i>	Início e fim do fluxo lógico



Símbolo	Significado	Descrição
	Entrada Manual <i>Manual Input</i>	Entrada manual de dados, normalmente efetuada em um teclado



Símbolo	Significado	Descrição
	Processamento <i>Process</i>	Representa a execução de uma operação que estabelece um resultado



Símbolo	Significado	Descrição
	Exibição <i>Display</i>	Representa a saída visual de dados em um monitor de vídeo.



Símbolo	Significado	Descrição
	Linha <i>Line</i>	Representa a ação de vínculo existente entre os vários símbolos.



Diagrama de Bloco

Regras de utilização

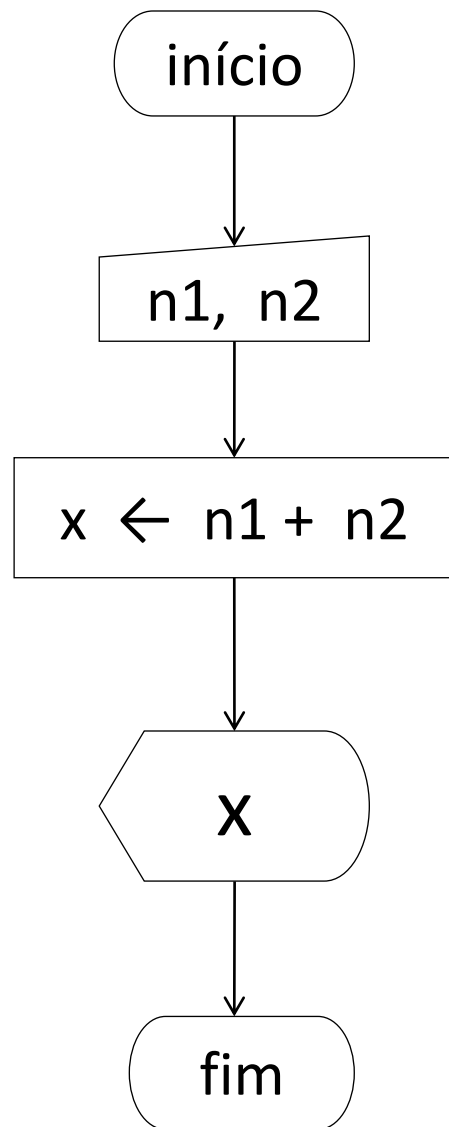
- Os símbolos podem ser identificados por um rótulo.
- Os símbolos devem ser conectados por linhas de setas que mostrem a direção do fluxo.
- Estrutura visual: sentido de cima para baixo.



Exemplo - Diagrama de Bloco

Algoritmo que lê dois números, calcula a soma, atribui o resultado a X e exibe o resultado da soma.





Símbolo	Significado	Descrição
	Terminal <i>Terminator</i>	Início e fim do fluxo lógico
	Entrada Manual <i>Manual Input</i>	Entrada manual de dados, normalmente efetuada em um teclado
	Processamento <i>Process</i>	Representa a execução de uma operação que estabelece um resultado
	Exibição <i>Display</i>	Representa a saída visual de dados em um monitor de vídeo.
	Linha <i>Line</i>	Representa a ação de vínculo existente entre os vários símbolos.



Pesquisa



O que é uma variável em
Linguagem de Programação?

